

REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de
l'innovation

Direction Générale de l'Enseignement Supérieur Privé



Km1, Avenue Cheikh Anta Diop BP : 28 110 Dakar Sénégal / Tel :

33 822 19 81 / Fax : 33 822 31 90

Site Web : www.isi.sn

MASTER 1 : Réseaux et Systèmes Informatique

Rapport Installation et surveillance avec MONIT

Réalisées par :

Ababacar Ousmane Niang

Professeur :

Mr LO

Année Académique 2024 – 2025

PRESENTATION DE MONIT

Il est essentiel de surveiller l'état général de votre serveur, c'est-à-dire les processus, les programmes, les répertoires, les fichiers, etc... C'est ce qu'on appelle le monitoring système. Le but est d'indiquer à l'application ce qu'on souhaite surveiller et elle effectuera des contrôles réguliers, et lorsqu'une erreur sera rencontrée, une alerte sera envoyée. Une alerte peut être envoyée mais pas seulement, on peut effectuer une action sur le processus et même exécuter un script lorsqu'une erreur est détectée.

Ces vérifications peuvent aller de la surveillance de la charge CPU à la vérification de la somme SHA-1 d'un fichier, ce qui permet une multitude de choix et une surveillance minutieuse.

En fait, c'est un peu le même principe que de la supervision sauf que là on surveille uniquement la machine locale. Ce n'est pas un serveur qui ira surveiller d'autres serveurs comme on peut le faire avec un serveur de supervision.

Dans notre cas, nous allons utiliser monit qui a l'avantage d'être simple à configurer en utilisant un seul fichier de configuration, et, il propose également une interface web pour accéder aux données.

1. INSTALLATION DE MONIT

Mise à jour des dépôts :

```
root@monit:/home/monit# apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@monit:/home/monit#
```

Téléchargeons maintenant monit :

```
root@monit:/home/monit# apt-get install monit -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  default-mta | postfix | mail-transport-agent sysvinit-core
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  monit
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 365 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 084 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 monit amd64 1:5.33.0-1 [365 kB]
365 ko réceptionnés en 1s (673 ko/s)
Sélection du paquet monit précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 154813 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../monit_1%3a5.33.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de monit (1:5.33.0-1) ...
Paramétrage de monit (1:5.33.0-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
root@monit:/home/monit#
```

On va le démarrer puis l'activer au démarrage :

```
root@monit:/home/monit# systemctl start monit && systemctl enable monit
monit.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable monit
```

On peut vérifier qu'il tourne bien :

```
root@monit:/home/monit# systemctl status monit
● monit.service - LSB: service and resource monitoring daemon
   Loaded: loaded (/etc/init.d/monit; generated)
   Active: active (running) since Fri 2025-08-08 16:37:49 CEST; 1min 4s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Tasks: 1 (limit: 2237)
   Memory: 4.4M
      CPU: 54ms
   CGroup: /system.slice/monit.service
           └─3756 /usr/bin/monit -c /etc/monit/monitrc
```

2. CONFIGURATION

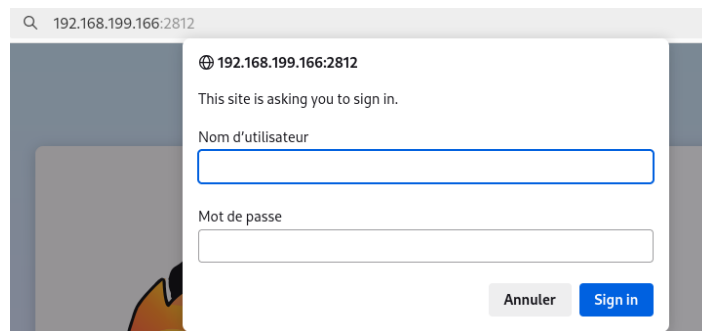
Dans le fichier de configuration `/etc/monit/monitrc` (fichier de configuration principal de monit) :
décommenter les 2 lignes suivantes

```
GNU nano 7.2 /etc/monit/monitrc *
151 ## Monit has an embedded HTTP interface which can be used to view status of
152 ## services monitored and manage services from a web interface. The HTTP
153 ## interface is also required if you want to issue Monit commands from the
154 ## command line, such as 'monit status' or 'monit restart service' The reason
155 ## for this is that the Monit client uses the HTTP interface to send these
156 ## commands to a running Monit daemon. See the Monit Wiki if you want to
157 ## enable SSL for the HTTP interface.
158 #
159 set httpd port 2812 and
160 #   use address localhost # only accept connection from localhost (drop if you use M/Monit)
161 #   allow localhost      # allow localhost to connect to the server and
162 #   allow admin:monit    # require user 'admin' with password 'monit'
163 # #with ssl {           # enable SSL/TLS and set path to server certificate
164 # #   pemfile: /etc/ssl/certs/monit.pem
165 # #}
166 #
167 ## Monit can perform act differently regarding services previous state when
168 ## going back in duty. By default, Monit will 'start' all services. Monit can
169 ## also takes no action to start services in 'nostart' mode. Monit can try to
170 ## restore the 'laststate' of the service when Monit was shutdown.
171 # set onreboot start # start, nostart, laststart
```

On peut aussi vérifier que le service monit tourne bien avec la commande suivante :

```
root@monit:/home/monit# netstat -ant | grep :2812
tcp        0      0 0.0.0.0:2812          0.0.0.0:*           LISTEN
tcp6       0      0 :::2812              :::*                 LISTEN
root@monit:/home/monit#
```

Puis accéder à l'interface web via http://votre_ip:2812 User : admin && Password : monit par défaut



Dashboard:



System	Status	Load	CPU	Memory	Swap
monit	OK	[0.23] [0.26] [0.31]	4.1%usr 2.0%sys 0.0%ni 0.1%wa	67.8% [1.3 GB]	11.9% [115.8 MB]

On peut vérifier le statut de monit avec plus d'infos avec cette commande :

```
root@monit:/home/monit# monit status
Monit 5.33.0 uptime: 6m

System 'monit'
  status          OK
  monitoring status Monitored
  monitoring mode  active
  on reboot        start
  load average     [0.23] [0.26] [0.31]
  cpu              4.1%usr 2.0%sys 0.0%nice 0.1%iowait 0.0%hardirq 0.1%softirq 0.0%steal 0.0%guest 0.0%guestnice
  memory usage     1.3 GB [67.8%]
  swap usage       115.8 MB [11.9%]
  uptime           15m
  boot time        Fri, 08 Aug 2025 16:33:30
  filedescriptors  7488 [0.0% of 9223372036854775807 limit]
  data collected   Fri, 08 Aug 2025 16:47:11
```

Ajout des services à monitorer :

Une fois que l'interface web de monit est configurée, vous devrez ajouter les services que vous souhaitez surveiller.

Ici, nous allons donner quelques exemples pour surveiller certains services comme Apache, ssh par exemple.

-APACHE

Par défaut, Monit est livré avec des modèles prédéfinis pour certains processus et services. Vous pouvez trouver ces modèles dans le répertoire `/etc/monit/conf-available/`. Par défaut, un modèle pour Apache est disponible dans Monit. Vous aurez donc seulement besoin de l'activer. Vous pouvez l'activer en exécutant la commande suivante :

```

root@monit:/home/monit# sudo mkdir -p /etc/monit/conf-enable
root@monit:/home/monit# sudo ln -s /etc/monit/conf-available/apache2 /etc/monit/conf-enable/apache2
root@monit:/home/monit# ls -la /etc/monit/conf-enable/
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096  8 août 16:54 .
drwxr-xr-x 7 root root 4096  8 août 16:54 ..
lrwxrwxrwx 1 root root   33  8 août 16:54 apache2 -> /etc/monit/conf-available/apache2
root@monit:/home/monit# sudo monit reload

```

Et ensuite redémarrer le service

-SSH

Le modèle pour SSH n'est pas disponible avec Monit. Vous devrez donc créer un fichier de configuration pour SSH. Pour cela, créez un fichier nommé SSH dans le répertoire /etc/monit/conf-available/ comme suit :

nano /etc/monit/conf-available/ssh puis éditer le comme suit :

```

GNU nano 7.2 /etc/monit/conf-available/ssh *
# Vérifier le processus sshd avec le fichier PID spécifié
check process sshd with pidfile /var/run/sshd.pid

# Définir les commandes de démarrage et d'arrêt du service SSH
start program = "/etc/init.d/ssh start"
stop program = "/etc/init.d/ssh stop"

# Redémarrer le service si le port 22 (SSH) ne répond pas
if failed port 22 protocol ssh then restart

```

Enregistrez et fermez le fichier lorsque vous avez terminé, puis activez le fichier de configuration avec la commande suivante : (Elle crée juste un lien symbolique dans les configs activées vers les configs disponibles)

```

root@monit:/home/monit# ln -s /etc/monit/conf-available/ssh /etc/monit/conf-enabled/
root@monit:/home/monit# systemctl restart monit

```

Vérifier la syntaxe pour voir s'il n'y a pas d'erreur :

```

root@monit:/home/monit# ln -s /etc/monit/conf-available/ssh /etc/monit/conf-enabled/
root@monit:/home/monit# systemctl restart monit

```

Ensuite redémarrer monit : **systemctl restart monit**

Sur le Dashboard, les 2 services apparaissent :

[Home](#) > Use [M/Monit](#) to manage all your Monit instances Monit 5.33.0

Monit Service Manager

Monit is running on monit and monitoring:

System	Status	Load	CPU	Memory	Swap
monit	OK	[0.09] [0.35] [0.32]	46.7%us 53.3%sy 0.0%ni 0.0%wa	71.7% [1.4 GB]	46.1% [449.2 MB]

Process	Status	Uptime	CPU Total	Memory Total	Read	Write
sshd	OK	4m	0.0%	0.4% [8.5 MB]	655.5 kB/s	36.4 kB/s
apache	OK	3m	0.0%	0.9% [17.2 MB]	0 B/s	0 B/s

On va cliquer sur chacun des 2 pour voir les infos :

-APACHE

[Home](#) > [apache](#) Use [M/Monit](#) to manage all your Monit instances Monit 5.33.0

Process status

Parameter	Value
Name	apache
Pid file	/run/apache2/apache2.pid
Status	OK
Monitoring status	Monitored
Monitoring mode	active
On reboot	start
Start program	'/usr/bin/systemctl start apache2' timeout 1 m
Stop program	'/usr/bin/systemctl stop apache2' timeout 30 s
Pid	6364
Parent pid	1
Uid	0
Effective uid	0
Gid	0
Uptime	3m
Threads	1
Children	2
Cpu	0.0%
Cpu total	0.0%
Memory	0.2% [4.3 MB]
Memory total	0.9% [17.2 MB]

-SSH

[Home](#) > [sshd](#) Use [M/Monit](#) to manage all your Monit instances Monit 5.33.0

Process status

Parameter	Value
Name	sshd
Pid file	/run/sshd.pid
Status	OK
Monitoring status	Monitored
Monitoring mode	active
On reboot	start
Start program	'/usr/bin/systemctl start ssh' timeout 30 s
Stop program	'/usr/bin/systemctl stop ssh' timeout 30 s
Pid	5919
Parent pid	1
Uid	0
Effective uid	0
Gid	0
Uptime	4m
Threads	1
Children	0
Cpu	0.0%
Cpu total	0.0%
Memory	0.4% [8.5 MB]
Memory total	0.4% [8.5 MB]

3. Monitorer en ligne de commande :

Avec **monit status** pour voir tous les services configurés:

```
root@monit:/home/monit# monit status
Monit 5.33.0 uptime: 13m

Process 'sshd'
  status          OK
  monitoring status Monitored
  monitoring mode  active
  on reboot        start
  pid              5919
  parent pid       1
  uid              0
  effective uid     0
  gid              0
  uptime           6m
  threads          1
  children         0
  cpu              0.0%
  cpu total        0.0%
  memory           0.5% [9.1 MB]
  memory total     0.5% [9.1 MB]
  security attribute unconfined
  filedescriptors  5 [0.5% of 1024 limit]
  total filedescriptors 5
  read bytes       497.4 B/s [173.8 kB total]
  disk read bytes  0 B/s [320 kB total]
  disk read operations 1.0 reads/s [296 reads total]
  write bytes      27.7 B/s [6.5 kB total]
  disk write bytes 0 B/s [0 B total]
  disk write operations 0.0 writes/s [14 writes total]
  port response time 42.292 ms to localhost:22 type TCP/IP protocol SSH
  data collected    Fri, 08 Aug 2025 17:26:36

Process 'apache'
  status          OK
  monitoring status Monitored
  monitoring mode  active
  on reboot        start
  pid              6364
  parent pid       1
```

Vous pouvez obtenir un résumé rapide de monit en exécutant la commande suivante :

```
root@monit:/home/monit# monit summary
Monit 5.33.0 uptime: 13m
```

Service Name	Status	Type
monit	OK	System
sshd	OK	Process
apache	OK	Process